Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Nel protocollo HTTP, come si svolge la comunicazione fra client e server?

- A Il server apre la comunicazione inviando l'elenco delle risorse disponibili.
- B Il client si collega e attende che il server scelga quale pagina inviare.
- C Il server risponde solo ai client che hanno già una sessione aperta.
- D Il server invia periodicamente le pagine aggiornate ai client collegati.
- E Il client invia una richiesta e il server risponde; il server non inizia mai.
- F Client e server possono iniziare la comunicazione indifferentemente.

Es. **2.** **(2 punti)** Quale dei seguenti frammenti HTML è annidato **correttamente**?

- A `<p>Un <em>testo</p> molto importante</em>.`
- B `<em><p>Un testo</em> molto importante.</p>`
- C `<p>Un <em>testo <strong>molto</em> importante</strong>.</p>`
- D `<p>Un <em>testo <strong>molto</strong> importante</em>.</p>`

Es. **3.** **(2 punti)** Che effetto ha l'assenza di `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` in una pagina responsive vista su uno smartphone?

- A Il browser impagina la pagina su un viewport largo come un desktop e la rimpicciolisce.
- B Le immagini vengono scaricate in bassa risoluzione.
- C Nessuno: il tag serve solo ai motori di ricerca.
- D Le media query vengono ignorate solo sui browser desktop.
- E La pagina non viene visualizzata e il browser mostra un errore.
- F Il browser carica automaticamente la versione mobile del sito.

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
1 console.log(typeof Pet);
2 const p = new Pet("Fido");
3 class Pet {
4   constructor(nome) { this.nome = nome; }
5 }
```

- A Viene sollevato un `ReferenceError`.
- B `undefined`, poi viene sollevato un `TypeError`.
- C `function`.
- D `class`.
- E `undefined`.
- F `function`, poi viene sollevato un `ReferenceError`.

Es. **5.** **(2 punti)** Qual è l'output in console dopo il caricamento completo del documento HTML riportato di seguito?

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <title>Web</title>
5     <meta charset="UTF-8"/></head>
6 <body>
7  <script>
8    let h = document.head?.children;
9    console.log(h[1]?.outerHTML);
10 </script></body></html>
```

- A `<meta charset="UTF-8">`.
- B Una stringa contenente solo spazi bianchi.
- C Viene sollevato un `TypeError`.
- D `null`.
- E `<title>Web</title>`.
- F `undefined`.

SIMULAZIONE

Es. **6.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sull'oggetto `Response` restituito da `fetch` sono **vere**?

- A Il corpo si legge come stringa dalla proprietà `response.text`.
- B `response.ok` vale `true` per qualunque risposta del server.
- C `response.json()` restituisce direttamente l'oggetto, senza Promise.
- D `fetch` restituisce direttamente l'oggetto `Response`, senza Promise.
- E `response.json()` restituisce una Promise, che si risolve con il corpo interpretato come JSON.
- F La Promise di `fetch` si risolve appena arrivano gli header: il corpo può non essere ancora disponibile.

Es. **7.** **(2 punti)** Un contenitore flex ha `gap: 30px` e `padding: 10px`. Dove si trova lo spazio di 30px?

- A Solo fra un figlio e l'altro (anche fra le righe, se vanno a capo), mai fra i figli e il bordo del contenitore.
- B Fra il bordo e il contenuto del contenitore, come il padding.
- C Solo fra il primo figlio e il bordo sinistro del contenitore.
- D Solo fra le righe, quando i figli vanno a capo.
- E gap funziona solo con Grid: nel contenitore flex non ha effetto.
- F Attorno a ogni figlio, anche verso il bordo del contenitore.

Es. **8.** **(2 punti)** Si consideri la seguente applicazione Express, in ascolto sulla porta 3000. Quali risposte (codice di stato e corpo) ottengono, nell'ordine, le richieste `GET /ok` e `GET /errore`?

```
1  import express from "express";
2
3  const app = express();
4
5  app.get("/ok", (req, res) => res.send("ok"));
6  app.get("/errore", (req, res) => {
7    throw new Error("Rotto");
8  });
9  app.use((err, req, res, next) => {
10   res.status(500).send("Gestito: " + err.message);
11 });
12
13 app.listen(3000);
```

- A `200 ok, 500 Internal Server Error.`
- B `200 ok, 200 Gestito: Rotto.`
- C `200 ok, 500 Gestito: Rotto.`
- D `500 Error: Rotto, 500 Error: Rotto.`

Es. **9.** **(5 punti)** Si spieghi come si calcola e come si confronta la **specificità** di un selettore CSS, con almeno tre esempi, e in quale punto dell'algoritmo della cascata interviene.

SIMULAZIONE

Es. **10.** **(5 punti)** Nella lista di cose da fare realizzata con Node.js, che cosa succede se, dopo aver aggiunto un elemento con il form, l'utente ricarica la pagina? Si descriva il pattern *Post/Redirect/Get* e si spieghi perché cancellare un elemento con un semplice collegamento (`/delete?id=3`) non è una buona idea.

Es. **11.** **(5 punti)** Si descriva come realizzare l'autenticazione in un'applicazione Express con le sessioni e un middleware, e si spieghi il problema che nasce applicando il middleware con `router.use` a un router montato senza percorso.

SIMULAZIONE